

Le modèle DPSIR : analyse et application dans le contexte environnemental

Samir Jabbar, Christophe Cruz

▶ **To cite this version:**

Samir Jabbar, Christophe Cruz. Le modèle DPSIR : analyse et application dans le contexte environnemental. Université Bourgogne Europe. 2025. ⟨hal-05340458⟩

HAL Id: hal-05340458

https://hal.science/hal-05340458v1

Submitted on 31 Oct 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization



Le modèle DPSIR : Analyse et Application dans le Contexte Environnemental

Rapport final

Août 2025

Samir JABBAR | Christophe Cruz

TRACES Project – PRCI franco-suisse (funded by ANR and FNS) – 2022 – 2025

Table des matières

1 Introduction 4
2 Description Détaillée du Modèle DPSIR 4
2.1 Présentation générale du cadre conceptuel 4
2.2 Description détaillée des cinq composantes : 5
2.2.1 Forces motrices (Driving forces) 6
2.2.2 Pressions (Pressures) 6
2.2.3 État (State) 6
2.2.4 Impacts (Impacts) 7
2.2.5 Réponses (Responses) 7
2.3 Relations causales et dynamiques systémiques : 7
3 Ontologie DPSIR dans le Projet TRACES 8
3.1 Rôle du modèle dans la modélisation des trajectoires environnementales sémantiques 8
3.2 Architecture de l'ontologie DPSIR 9
3.3 Intégration avec les vocabulaires environnementaux et les ontologies 9
3.4 Illustration par le cas d'étude du Grand Genève 10
4 Applications Environnementales du Modèle DPSIR 12
4.1 DPSIR comme outil d'analyse et de suivi environnemental 12
4.2 Intérêt pour la gouvernance territoriale et les politiques publiques 13
5 Conclusion 13
6 Références 14

1 Introduction

L'analyse des interactions entre la société et l'environnement nécessite des outils conceptuels capables de représenter la complexité des relations en jeu. Le modèle DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impacts, Responses) répond à cet objectif en proposant un cadre structuré qui met en évidence les enchaînements causaux reliant les activités humaines, leurs effets sur l'environnement et les réponses mises en place.

Développé par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) à la fin des années 1990, le modèle DPSIR s'inscrit dans la continuité du cadre PSR (Pressures-State-Responses) conçu par l'OCDE. Son apport principal réside dans l'introduction explicite des forces motrices et des impacts, qui enrichissent l'analyse des pressions environnementales et permettent de mieux relier les causes profondes aux conséquences observées.

Dans le domaine de la gouvernance environnementale, le modèle DPSIR est utilisé pour organiser l'information, identifier les mécanismes en jeu et soutenir la prise de décision. Sa clarté conceptuelle en fait un outil partagé entre chercheurs, gestionnaires publics et décideurs politiques. Il constitue également une base utile pour la communication et la sensibilisation autour des enjeux environnementaux.

Le projet TRACES s'appuie sur ce cadre pour modéliser des trajectoires environnementales sémantiques des territoires. Dans ce contexte, l'ontologie DPSIR permet de relier données environnementales, politiques publiques et dynamiques territoriales au sein d'une structure conceptuelle cohérente. L'objectif n'est pas uniquement descriptif : il s'agit aussi de préparer des environnements informationnels exploitables par des approches fondées sur l'intelligence artificielle et les ontologies.

Ce rapport vise à analyser le modèle DPSIR dans une double perspective : d'une part en détaillant sa structure, ses applications et ses limites, et d'autre part en montrant son intégration dans le projet TRACES, notamment à travers le cas d'étude du Grand Genève.

2 Description Détaillée du Modèle DPSIR

2.1 Présentation générale du cadre conceptuel

Le modèle DPSIR repose sur une logique causale qui décrit les interactions entre activités humaines et environnement. Il organise l'analyse en cinq composantes reliées entre elles : les forces motrices, les pressions, l'état de l'environnement, les impacts et les réponses. Cette structuration permet de rendre lisible un système complexe en reliant les causes profondes aux conséquences observées, puis aux actions entreprises pour y répondre.

Les forces motrices désignent les déterminants de fond qui orientent les dynamiques sociétales et environnementales. Elles incluent des dimensions démographiques, économiques, technologiques ou culturelles, qui conditionnent la manière dont les sociétés exploitent les ressources naturelles et transforment les milieux. Ces forces se traduisent ensuite par des pressions concrètes sur l'environnement, qu'il s'agisse d'extractions de ressources, d'émissions de polluants, de modifications physiques des sols ou de changements d'occupation des terres.

L'ensemble de ces pressions détermine l'état de l'environnement. Celui-ci se caractérise par des indicateurs de qualité de l'air, de l'eau, des sols ou encore par l'intégrité des écosystèmes et la disponibilité des ressources. Les variations de cet état génèrent des impacts, qui affectent aussi bien les écosystèmes que la santé humaine et les activités économiques. Ces impacts traduisent la matérialisation des problèmes environnementaux dans la vie des sociétés et dans le fonctionnement des milieux naturels.

Enfin, les réponses correspondent aux mesures mises en place par les institutions, les acteurs économiques ou la société civile pour prévenir, réduire ou compenser les impacts. Elles prennent des formes variées, allant des politiques publiques aux innovations technologiques, en passant par les instruments économiques ou les initiatives citoyennes.

En reliant ces cinq composantes, le modèle DPSIR propose une lecture cohérente des interactions entre société et environnement. Il ne s'agit pas seulement de décrire une chaîne linéaire de causalité, mais d'offrir un cadre de référence qui facilite l'identification des leviers d'action, la communication entre parties prenantes et le suivi des évolutions environnementales dans le temps.

2.2 Description détaillée des cinq composantes :

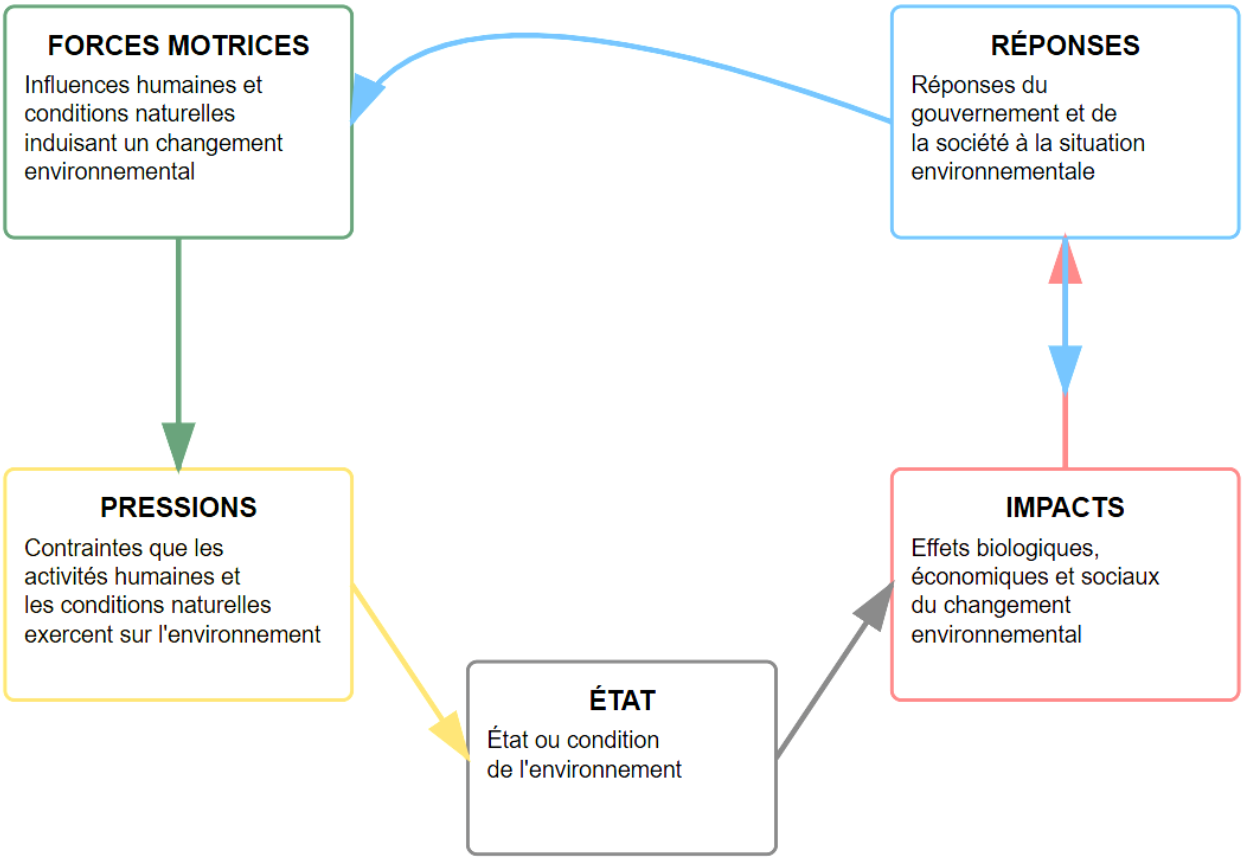


Figure 1 – Schéma général du modèle DPSIR et de ses composantes

2.2.1 Forces motrices (Driving forces)

Les forces motrices représentent les facteurs fondamentaux qui influencent l'ensemble des activités humaines. On distingue deux catégories principales :

Forces motrices socio-économiques : La démographie constitue un facteur primordial, incluant non seulement la croissance de la population mais aussi sa distribution spatiale et sa structure. Les tendances économiques, englobant la croissance économique, les mutations sectorielles et les évolutions technologiques, jouent également un rôle central. Les modes de vie et les schémas de consommation façonnent les besoins et les comportements sociétaux.

Forces motrices biophysiques : Le climat et ses variations naturelles ou anthropiques constituent une force motrice majeure. La topographie et la géomorphologie déterminent les conditions physiques du territoire. Les cycles naturels (eau, carbone, azote) influencent les dynamiques environnementales fondamentales.

Ces forces ne produisent pas d'effets immédiats sur l'environnement, mais elles déterminent le cadre général dans lequel les pressions s'exercent.

2.2.2 Pressions (Pressures)

Les pressions désignent les effets directs des activités humaines sur l'environnement. Elles se traduisent en plusieurs catégories :

Pressions d'extraction : L'exploitation des ressources naturelles, comprenant l'extraction de matières premières, l'utilisation des sols, le prélèvement d'eau et la consommation d'énergie.

Pressions d'émission : Les émissions de polluants dans l'air, l'eau et les sols, les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets et le bruit.

Pressions physiques : Les modifications directes des milieux comme l'artificialisation des sols, la fragmentation des habitats et les changements d'occupation des terres.

Ces pressions sont mesurables et constituent souvent le premier signal observable de l'action des forces motrices sur les milieux naturels.

2.2.3 État (State)

L'état décrit la condition de l'environnement résultant des pressions exercées. Cette description s'articule autour de plusieurs dimensions :

Qualité environnementale : La qualité de l'air (concentrations de polluants atmosphériques), la qualité de l'eau (paramètres physico-chimiques et biologiques), la qualité des sols (fertilité, contamination).

Ressources naturelles : L'état des stocks de ressources non renouvelables, la disponibilité des ressources renouvelables, la biodiversité (richesse spécifique, abondance des populations).

Fonctionnement des écosystèmes : L'intégrité des processus écologiques, la connectivité des habitats, la résilience des écosystèmes.

2.2.4 Impacts (Impacts)

Les impacts représentent les effets des changements d'état sur différentes composantes :

Impacts environnementaux : La perte de biodiversité, la dégradation des services écosystémiques, les perturbations des cycles biogéochimiques, les changements climatiques locaux ou régionaux.

Impacts sanitaires : Les effets sur la santé humaine incluant les maladies respiratoires, les pathologies liées à la pollution, le stress environnemental.

Impacts socio-économiques : Les coûts économiques directs et indirects, les impacts sur les activités économiques dépendantes des ressources naturelles, les conséquences sur le bien-être social.

2.2.5 Réponses (Responses)

Les réponses englobent l'ensemble des actions entreprises pour faire face aux problèmes environnementaux identifiés :

Réponses réglementaires : La législation environnementale, les normes et standards, les systèmes de permis et autorisations, les mécanismes de contrôle et de sanction.

Réponses économiques : Les instruments économiques comme la taxation environnementale, les subventions vertes, les marchés de droits d'émission, les paiements pour services environnementaux.

Réponses technologiques : L'innovation environnementale, les technologies propres, l'efficacité ressource, les solutions basées sur la nature.

Réponses sociétales : L'éducation environnementale, la sensibilisation du public, les changements comportementaux, les initiatives citoyennes.

Ces réponses cherchent à corriger les pressions, à améliorer l'état de l'environnement ou à réduire les impacts, contribuant ainsi à la gestion durable des territoires.

2.3 Relations causales et dynamiques systémiques :

Le modèle DPSIR ne se limite pas à une succession d'éléments indépendants. Il repose sur des relations causales qui structurent l'ensemble du cadre. Les forces motrices influencent directement les pressions, lesquelles modifient l'état de l'environnement. Les changements d'état engendrent des impacts sur les écosystèmes, la société et l'économie, suscitant à leur tour des réponses. Ces réponses peuvent agir à différents niveaux : elles peuvent réduire les pressions, améliorer l'état ou atténuer les impacts.

Cette organisation met en évidence une dynamique systémique, où chaque composante est reliée aux autres par des liens de causalité. Le modèle ne décrit pas uniquement des chaînes linéaires, mais permet aussi d'identifier des boucles de rétroaction. Par exemple, des réponses efficaces peuvent réduire certaines pressions, entraînant une amélioration de

l'état et une diminution des impacts, ce qui modifie à terme les forces motrices. À l'inverse, des réponses inadaptées peuvent générer de nouvelles pressions, accentuer certains impacts ou créer des effets indirects non anticipés.

L'intérêt du cadre DPSIR réside donc dans sa capacité à rendre compte à la fois des relations directes et des interactions complexes qui façonnent les dynamiques environnementales. Il offre une représentation cohérente des systèmes socio-environnementaux, tout en soulignant l'importance d'analyser les interactions croisées et les temporalités multiples qui caractérisent ces systèmes.

3 Ontologie DPSIR dans le Projet TRACES

3.1 Rôle du modèle dans la modélisation des trajectoires environnementales sémantiques

Dans le cadre du projet TRACES, l'ontologie DPSIR joue un rôle central dans l'organisation et la structuration des informations environnementales. L'objectif du projet est de représenter les trajectoires environnementales des territoires à travers une approche sémantique, en mobilisant à la fois des données empiriques, des vocabulaires spécialisés et des ontologies. Le DPSIR fournit la grille conceptuelle qui permet de relier ces différentes composantes au sein d'un même cadre analytique.

L'intérêt de l'ontologie DPSIR réside dans sa capacité à articuler des éléments de nature variée : déterminants socio-économiques, pressions mesurables, indicateurs de qualité environnementale, impacts écologiques ou sanitaires, ainsi que réponses institutionnelles et sociétales. En reliant ces dimensions, il facilite la modélisation des trajectoires environnementales en termes de causalité et de temporalité. Il devient ainsi possible de représenter non seulement l'état actuel d'un territoire, mais aussi les dynamiques qui conduisent à son évolution.

Dans une perspective sémantique, l'ontologie DPSIR offre également une structure claire pour la formalisation ontologique des données. Les cinq composantes du modèle servent de catégories de haut niveau auxquelles sont associées des sous-classes et des relations spécifiques. Cette organisation permet de relier les données hétérogènes collectées dans TRACES – qu'elles proviennent de sources statistiques, de documents de planification ou d'indicateurs environnementaux – à une base commune cohérente et exploitable par des systèmes d'intelligence artificielle.

Le recours de l'ontologie DPSIR dans TRACES ne vise donc pas uniquement à fournir un cadre descriptif. Il s'agit d'un outil de formalisation qui aligne les données et les concepts sur une même logique systémique, rendant possible l'analyse comparative entre territoires et le suivi des trajectoires environnementales à différentes échelles.

3.2 Architecture de l'ontologie DPSIR

L'architecture repose sur une classe générique, DPSIR_Component, qui se décline en cinq classes principales correspondant aux composantes du modèle : force motrice, pression, état, impact et réponse. Chacune de ces classes peut être spécialisée en fonction du domaine d'application. Ainsi, la catégorie « état » peut inclure des sous-classes comme artificialisation, couverture du sol ou étalement urbain. Les impacts se subdivisent en impacts économiques, environnementaux et sociaux, tandis que les réponses regroupent des déclinaisons législatives, politiques ou sociétales. Cette hiérarchisation rend possible une organisation taxonomique claire des concepts.

La structure relationnelle de l'ontologie définit les liens qui unissent ces composantes. Les relations hiérarchiques précisent les rapports de généralisation et de spécialisation, tandis que les relations sémantiques expriment les enchaînements causaux. Par exemple, une force motrice peut générer une pression, celle-ci modifie l'état de l'environnement, lequel engendre des impacts, appelant à leur tour des réponses. Ces relations peuvent être explicitées par des propriétés telles que *has_driver*, *has_pressure*, *has_impact* ou *has_response*.

Les propriétés associées aux classes enrichissent encore la description. Certaines sont spatiales, comme l'origine géographique ou la localisation d'un phénomène. D'autres sont temporelles et permettent de relier les composantes à une période donnée. Enfin, des propriétés typologiques décrivent la nature d'un état, d'un impact ou d'une pression. Cette granularité favorise une meilleure caractérisation des phénomènes étudiés et une exploitation fine dans les analyses environnementales.

En structurant le DPSIR sous forme d'ontologie, le modèle acquiert une dimension opérationnelle qui dépasse la simple représentation conceptuelle. Il devient un outil capable de soutenir la gestion de données complexes, de faciliter leur interopérabilité et d'ouvrir la voie à des raisonnements automatisés, indispensables dans un contexte de gouvernance environnementale fondée sur les données.

3.3 Intégration avec les vocabulaires environnementaux et les ontologies

L'utilisation du modèle DPSIR dans TRACES est étroitement liée à l'intégration de vocabulaires contrôlés et d'ontologies environnementales. Ces ressources sémantiques permettent de normaliser la description des concepts et d'assurer une cohérence terminologique entre différentes sources d'information. Le DPSIR fournit une structure conceptuelle dans laquelle ces vocabulaires peuvent être organisés et reliés, renforçant ainsi l'interopérabilité des données.

Chaque composante du modèle trouve une correspondance directe dans les vocabulaires environnementaux existants. Les forces motrices et les pressions peuvent être décrites à l'aide de classifications socio-économiques et d'indicateurs d'usage des sols. L'état et les

impacts mobilisent des référentiels relatifs à la qualité des milieux, à la biodiversité ou à la santé publique. Enfin, les réponses s'appuient sur des corpus juridiques, des documents de planification territoriale et des instruments économiques. En s'appuyant sur ces bases, l'ontologie DPSIR sert de point de convergence qui articule des ensembles de données hétérogènes.

Cette intégration facilite non seulement l'analyse des trajectoires environnementales, mais aussi leur exploitation par des systèmes d'intelligence artificielle. La formalisation en ontologies permet d'effectuer des inférences, de vérifier la cohérence des données et de relier les informations locales à des cadres internationaux, comme les Objectifs de développement durable. Le DPSIR devient ainsi un socle conceptuel qui connecte les données empiriques, les connaissances expertes et les modèles décisionnels.

Dans le projet TRACES, cette approche sémantique favorise une meilleure traçabilité des informations et rend possible la comparaison entre territoires. Elle ouvre également la voie à des analyses automatisées, en reliant des données de nature statistique, spatiale ou réglementaire à une structure causale claire. L'intégration du DPSIR avec les vocabulaires et les ontologies constitue donc une étape clé pour la production de trajectoires environnementales compréhensibles, comparables et exploitables dans une perspective de gestion durable.

3.4 Illustration par le cas d'étude du Grand Genève

Le cas d'étude du Grand Genève (Figure 2) constitue un terrain privilégié pour appliquer le modèle DPSIR dans le cadre du projet TRACES. Ce territoire transfrontalier présente une forte dynamique urbaine, marquée par la croissance démographique, l'intensification des mobilités et la pression croissante sur les ressources foncières. Ces évolutions mettent en évidence la pertinence d'un cadre conceptuel capable d'articuler données environnementales, socio-économiques et réglementaires.

Dans ce contexte, les forces motrices identifiées relèvent principalement de la démographie, de l'économie et des modes de vie urbains. Elles se traduisent par des pressions tangibles telles que l'artificialisation des sols, l'étalement urbain ou l'augmentation des besoins en infrastructures de transport. L'état de l'environnement est décrit à travers des indicateurs de couverture du sol, de qualité de l'air, de biodiversité et de climat local, notamment l'apparition d'îlots de chaleur urbains. Les impacts qui en résultent concernent autant la dégradation des écosystèmes que les enjeux sanitaires et sociaux liés à la qualité de vie dans l'agglomération.

Les réponses mobilisées sur le territoire sont nombreuses et s'inscrivent dans des cadres institutionnels variés. Elles comprennent des documents de planification comme le plan directeur cantonal, les plans d'urbanisme locaux et les schémas de cohérence territoriale, mais aussi des instruments législatifs et réglementaires, tels que la loi Climat et Résilience en France ou la législation cantonale en Suisse. Les stratégies de mobilité durable, illustrées par le plan d'actions pour les transports collectifs, constituent également un levier central pour réduire les pressions liées aux déplacements.

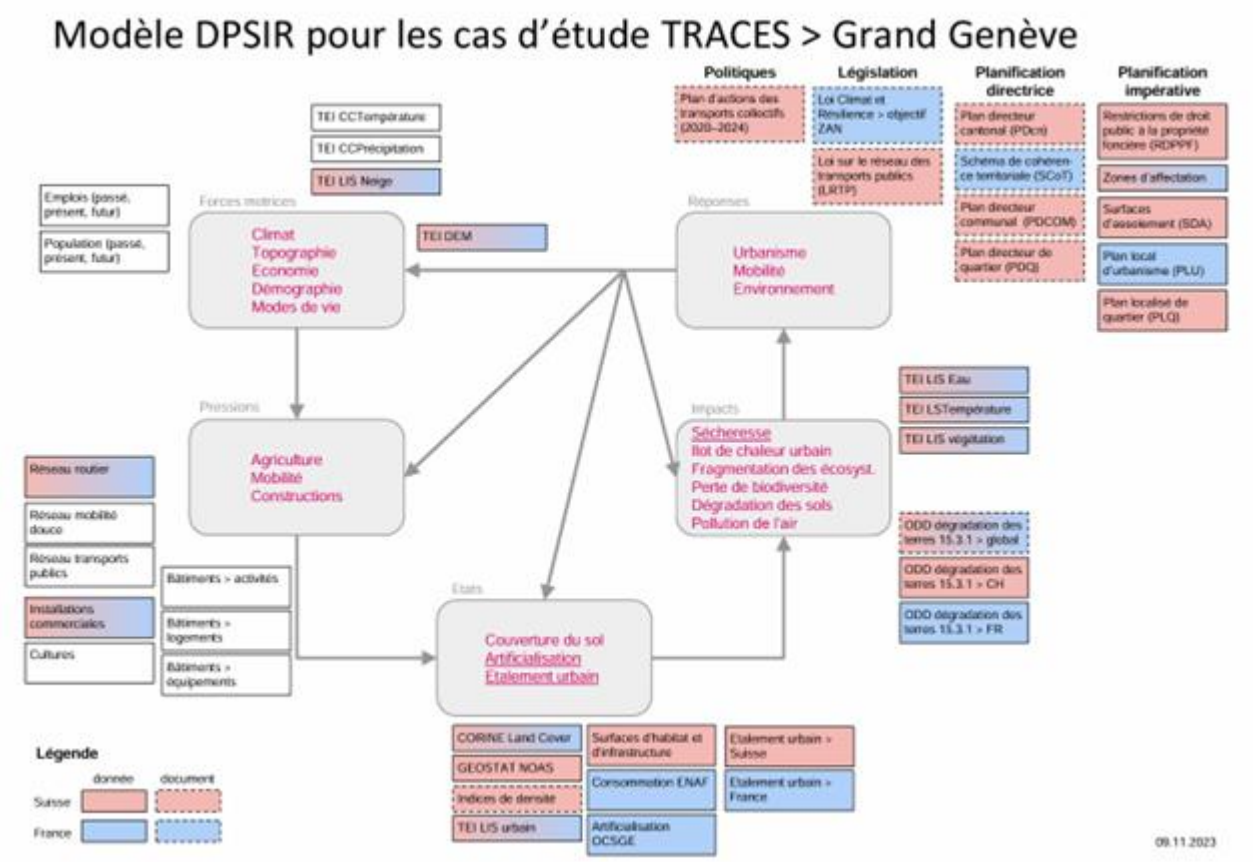


Figure 2 – Application du modèle DPSIR au cas d'étude du Grand Genève

L'approche DPSIR appliquée au Grand Genève ne se limite pas à une description statique. Elle s'appuie sur un ensemble de données spatiales et statistiques, intégrées dans des graphes de connaissances, afin de représenter les trajectoires environnementales. Les données de couverture des sols, les séries temporelles sur la population et l'emploi, ou encore les indicateurs dérivés d'images satellitaires sont mobilisés pour documenter l'évolution du territoire. Ces informations permettent de mettre en évidence les interactions entre urbanisation, mobilité, environnement et politiques publiques.

Un exemple concret de cette application est fourni par le modèle genevois de simulation résidentielle. Dans ce modèle, chaque habitant est associé à un score de satisfaction déterminé par différents critères : distance au centre-ville, temps de trajet en transports publics, proximité aux commerces et aux lieux de loisirs, mais aussi facteurs socio-économiques comme le cadre de vie, la réputation du quartier ou le niveau de revenu. Lorsque ce score passe en dessous d'un certain seuil, les individus expriment la volonté de déménager. Ce mécanisme traduit de manière opérationnelle le rôle des forces motrices et des pressions dans les dynamiques territoriales.

Le processus de relocalisation comprend la recherche d'un logement libre, l'évaluation du score de satisfaction associé et, en cas d'impossibilité, un signalement aux autorités. Ce dernier peut déboucher sur des réponses collectives, comme la construction de nouveaux quartiers ou le développement d'axes de transport en commun. Le modèle permet

également d'explorer les impacts potentiels de scénarios précis, par exemple l'extension de la ligne de tram 15 à Ferney, qui influence à la fois l'attractivité résidentielle et les dynamiques de construction. Enfin, il ouvre la possibilité de tester des trajectoires alternatives en fonction de politiques plus restrictives ou plus permissives en matière d'urbanisation.

Cet exemple illustre la capacité du DPSIR à articuler comportements individuels, pressions collectives et réponses institutionnelles. En reliant données spatiales, indicateurs socio-économiques et cadres réglementaires, il met en évidence les interactions complexes propres au Grand Genève et fournit un outil opérationnel pour la gouvernance transfrontalière.

4 Applications Environnementales du Modèle DPSIR

4.1 DPSIR comme outil d'analyse et de suivi environnemental

Le modèle DPSIR constitue un outil méthodologique largement mobilisé pour analyser les interactions entre activités humaines et dynamiques environnementales. Sa structure conceptuelle permet d'ordonner l'information disponible et de traduire des phénomènes complexes en une séquence lisible de causes, d'effets et de réponses. Cette capacité à organiser les données en chaînes logiques en fait un cadre de référence dans l'évaluation environnementale.

En pratique, le DPSIR est utilisé pour identifier les mécanismes à l'origine des pressions exercées sur les milieux naturels et pour relier ces pressions à des indicateurs mesurant l'état de l'environnement. L'analyse qui en découle facilite la détection de tendances, la mise en évidence de dégradations ou d'améliorations, ainsi que l'évaluation de l'efficacité des mesures mises en place.

Au-delà du diagnostic ponctuel, le modèle offre un support pour le suivi environnemental dans le temps. En comparant l'évolution des composantes, il devient possible de mesurer la progression de certaines pressions, d'observer les changements d'état, ou encore de quantifier les impacts socio-économiques et écologiques. Cette approche dynamique permet de suivre la trajectoire d'un territoire ou d'un secteur donné et d'apprécier la pertinence des politiques publiques engagées.

L'un des atouts du DPSIR réside également dans sa capacité à intégrer des informations issues de disciplines variées. Les données environnementales, économiques et sociales peuvent être articulées au sein d'une même structure, favorisant une lecture transversale des enjeux. Cet aspect interdisciplinaire contribue à faire du DPSIR un outil privilégié pour les gestionnaires publics et les chercheurs, mais aussi pour l'élaboration de stratégies territoriales.

4.2 Intérêt pour la gouvernance territoriale et les politiques publiques

Le modèle DPSIR trouve une utilité particulière dans le champ de la gouvernance environnementale et territoriale. Sa structure permet de relier des informations hétérogènes – données environnementales, indicateurs socio-économiques, cadres réglementaires – et de les organiser de manière cohérente. Cette capacité d'intégration facilite la coordination entre acteurs institutionnels, chercheurs, collectivités et citoyens.

Dans l'élaboration des politiques publiques, le DPSIR constitue un outil d'aide à la décision. En mettant en évidence les relations causales entre forces motrices, pressions et impacts, il permet d'identifier les points d'action les plus pertinents. Par exemple, des mesures ciblées sur la réduction des pressions peuvent avoir des effets plus rapides sur l'état de l'environnement que des interventions uniquement centrées sur la réparation des impacts. Le modèle aide ainsi à hiérarchiser les interventions et à anticiper leurs conséquences.

La gouvernance territoriale bénéficie également du cadre DPSIR grâce à sa lisibilité. Les chaînes causales qu'il met en avant fournissent un langage partagé entre experts et non-experts, ce qui facilite la communication et la concertation. Dans un contexte où les enjeux environnementaux sont souvent complexes et multisectoriels, la clarté conceptuelle du modèle contribue à rendre les débats plus accessibles et à renforcer la transparence des décisions.

Enfin, le DPSIR favorise une approche intégrée des politiques publiques. Plutôt que d'aborder séparément les questions de mobilité, d'urbanisation, de biodiversité ou de climat, il permet de les relier au sein d'un même cadre. Cette transversalité répond à la nécessité de concevoir des politiques cohérentes et adaptées aux dynamiques systémiques propres aux territoires.

5 Conclusion

Le modèle DPSIR offre un cadre conceptuel robuste pour analyser les interactions entre société et environnement. En structurant l'information autour de cinq composantes — forces motrices, pressions, état, impacts et réponses — il permet de rendre lisibles des dynamiques complexes et de relier les causes profondes aux effets observés. Cette approche facilite l'identification des leviers d'action, soutient la communication entre acteurs et fournit une base solide pour l'élaboration de politiques publiques intégrées.

Dans le projet TRACES, le DPSIR joue un rôle central en tant que structure d'ancrage pour la modélisation des trajectoires environnementales sémantiques. Son ontologisation rend possible l'intégration de données hétérogènes dans des systèmes d'information interopérables et exploitables par des approches d'intelligence artificielle. L'application au cas du Grand Genève illustre la pertinence de ce cadre, en mettant en évidence les interactions entre urbanisation, mobilité, environnement et planification territoriale, et en fournissant un outil de lecture partagé dans un contexte transfrontalier.

Si le DPSIR se révèle particulièrement utile pour organiser et interpréter l'information, certaines limites subsistent. La tendance à simplifier des dynamiques complexes en chaînes linéaires, la difficulté à représenter les rétroactions ou les temporalités multiples invitent à envisager des extensions du modèle ou des couplages avec d'autres approches. Dans TRACES, cette perspective se traduit par l'articulation du DPSIR avec des vocabulaires environnementaux, des ontologies et des méthodes d'analyse avancées, afin d'améliorer la précision et la capacité explicative des trajectoires produites.

En définitive, l'apport du modèle DPSIR dans TRACES réside dans sa capacité à structurer l'analyse, à relier données et concepts, et à offrir un langage commun aux différents acteurs impliqués. Sa mobilisation ouvre la voie à une meilleure compréhension des trajectoires environnementales et à une gestion plus éclairée des territoires, tout en préparant l'intégration progressive de méthodes numériques et sémantiques adaptées aux défis environnementaux contemporains.

6 Références

1. Bell, S. (2012). DPSIR = A Problem Structuring Method? An exploration from the "Imagine" approach. European Journal of Operational Research. [Online] Available at: https://www.academia.edu/21071686/DPSIR_A_Problem_Structuring_Method_An_exploration_from_the_Imagine_approach

2. Carr, E. R., et al. (2007). Applying DPSIR to sustainable development. International Journal of Sustainable Development & World Ecology. [Online] Available at: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7975481/mod_resource/content/1/DPSIR%20framework.pdf

3. Gabrielsen, P., & Bosch, P. (2003). Environmental Indicators: Typology and Use in Reporting. European Environment Agency. [Online] Available at: https://hal.science/hal-01514067/document

4. Kristensen, P. (2004). The DPSIR Framework. National Environmental Research Institute, Denmark. [Online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/DPSIR

5. Maxim, L., Spangenberg, J. H., & O'Connor, M. (2009). An analysis of risks for biodiversity under the DPSIR framework. Ecological Economics. [Online] Available at: https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1026561/

6. Niemeijer, D., & de Groot, R. S. (2008). A conceptual framework for selecting environmental indicator sets. Ecological indicators. [Online] Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-019-00708-6

7. Smeets, E., & Weterings, R. (1999). Environmental indicators: Typology and overview. European Environment Agency. [Online] Available at: https://www.bonares.de/socioeconomics-de/sustainability-dpsirframework-de

8. Tscherning, K., et al. (2012). Does the DPSIR framework help to identify and assess drivers affecting ecosystem services?. Ecological Economics. [Online] Available at: https://www2.kuet.ac.bd/JES/images/files/v102/06_JES_234_28-10-2019.pdf#
Bibliography

1. Akbari, M., Memarian, H., Neamatollahi, E., Jafari Shalamzari, M., Alizadeh Noughani, M., & Zakeri, D. (2021). Prioritizing policies and strategies for desertification risk management using MCDM–DPSIR approach in northeastern Iran. Environment, Development and Sustainability, 23(2), 2503-2523. https://doi.org/10.1007/s10668-020-00684-3

2. Bidone, E. D., & Lacerda, L. D. (2004). The use of DPSIR framework to evaluate sustainability in coastal areas. Case study: Guanabara Bay basin, Rio de Janeiro, Brazil. Regional Environmental Change, 4(1), 5-16. https://doi.org/10.1007/s10113-003-0059-2

3. Bowen, R. E., & Riley, C. (2003). Socio-economic indicators and integrated coastal management. Ocean & Coastal Management, 46(3), 299-312. https://doi.org/10.1016/S0964-5691(03)00008-5

4. Carr, E. R., Wingard, P. M., Yorty, S. C., Thompson, M. C., Jensen, N. K., & Roberson, J. (2007). Applying DPSIR to sustainable development. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 14(6), 543-555. https://doi.org/10.1080/13504500709469753

5. Cheng, C., Zhou, Y.-H., Yue, K.-W., Yang, J., He, Z.-Y., & Liang, N. (2011). Study of SEA Indicators System of Urban Green Electricity Power Based on Fuzzy AHP and DPSIR Model. Energy Procedia, 12, 155-162. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.10.022

6. Cooper, P. (2013). Socio-ecological accounting: DPSWR, a modified DPSIR framework, and its application to marine ecosystems. Ecological Economics, 94, 106-115. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.07.010

7. Dai, X. P., & Li, D. H. (2013). Research on Risk Assessment of Alien Species Based on Group AHP. Advanced Materials Research, 765-767, 3094-3098. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.765-767.3094

8. Gari, S. R., Newton, A., & Icely, J. D. (2015). A review of the application and evolution of the DPSIR framework with an emphasis on coastal social-ecological systems. Ocean & Coastal Management, 103, 63-77. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.11.013

9. Kelble, C. R., Loomis, D. K., Lovelace, S., Nuttle, W. K., Ortner, P. B., Fletcher, P., Cook, G. S., Lorenz, J. J., & Boyer, J. N. (2013). The EBM-DPSER Conceptual Model: Integrating Ecosystem Services into the DPSIR Framework. PLOS ONE, 8(8), e70766. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070766

10. Kim, Y.-S., Rodrigues, M., & Robinne, F.-N. (2021). Economic drivers of global fire activity: A critical review using the DPSIR framework. Forest Policy and Economics, 131, 102563. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102563

11. Kosamu, I. B. M., Makwinja, R., Kaonga, C. C., Mengistou, S., Kaunda, E., Alamirew, T., & Njaya, F. (2022). Application of DPSIR and Tobit Models in Assessing Freshwater Ecosystems: The Case of Lake Malombe, Malawi. Water, 14(4), 619. https://doi.org/10.3390/w14040619

12. Lin, T., Xue, X.-Z., & Lu, C.-Y. (2007). Analysis of Coastal Wetland Changes Using the "DPSIR" Model: A Case Study in Xiamen, China. Coastal Management, 35(2-3), 289-303. https://doi.org/10.1080/08920750601169592

13. Malmir, M., Javadi, S., Moridi, A., Neshat, A., & Razdar, B. (2021). A new combined framework for sustainable development using the DPSIR approach and numerical modeling. Geoscience Frontiers, 12(4), 101169. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2021.101169

14. Martins, J. H., Camanho, A. S., & Gaspar, M. B. (2012). A review of the application of driving forces – Pressure – State – Impact – Response framework to fisheries management. Ocean & Coastal Management, 69, 273-281. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.07.029

15. Maxim, L., Spangenberg, J. H., & O'Connor, M. (2009). An analysis of risks for biodiversity under the DPSIR framework. Ecological Economics, 69(1), 12-23. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.03.017

16. Ness, B., Anderberg, S., & Olsson, L. (2010). Structuring problems in sustainability science: The multi-level DPSIR framework. Geoforum, 41(3), 479-488. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2009.12.005

17. Nobre, A. M. (2009). An Ecological and Economic Assessment Methodology for Coastal Ecosystem Management. Environmental Management, 44(1), 185-204. https://doi.org/10.1007/s00267-009-9291-y

18. O'Higgins, T., Farmer, A., Daskalov, G., Knudsen, S., & Mee, L. (2014). Achieving good environmental status in the Black Sea: scale mismatches in environmental management. Ecology and Society, 19(3). https://doi.org/10.5751/ES-06707-190354

19. Rekolainen, S., Kämäri, J., Hiltunen, M., & Saloranta, T. M. (2003). A conceptual framework for identifying the need and role of models in the implementation of the water framework directive. International Journal of River Basin Management, 1(4), 347-352. https://doi.org/10.1080/15715124.2003.9635217